

五通道压力障碍物识别模型阶段测试报告

2026 年 9 月 12 日

阶段结论 5 路压力数据能够识别障碍物，但当前模型还不适合直接参与运动控制。留出测试集的实验级准确率为 76.54%，障碍物检出率为 72.22%。下一阶段应先完成 Atlas 板端联调，再通过新增独立批次改善跨批次稳定性。

主要结果

指标	结果	说明
实验级准确率	76.54%	81 次留出测试
障碍物检出率	72.22%	36 次有障碍实验中检出 26 次
无障碍识别率	80.00%	45 次无障碍实验中正确 36 次
误报	9 次	无障碍实验被判为有障碍
漏检	10 次	有障碍实验未被检出

数据情况

本次共使用 388 次有效实验。训练、验证和测试均按完整采集批次划分，同一批次不会同时出现在训练集和测试集中。

数据用途	无障碍	有障碍	合计
训练	70	156	226
验证	56	25	81
测试	45	36	81
合计	171	217	388

空文件、雷达空数据和传感器有效率不足的实验未纳入训练。

结果判断

模型在验证数据上的结果明显高于测试数据，说明不同采集批次之间存在波形差异。当前结果可以证明 5 路压力信号具有辨识能力，但不能代表更换日期、安装位置或环境后仍能保持相同准确率。

现阶段模型适合用于板端推理验证和误判分析。继续推进 Atlas 部署和数据补充；模型达到稳定应用要求前，压力识别结果作为辅助判断使用，不接管滑台运动控制。

模型配置

项目	配置
输入信号	5 路原始压力数据
采样率	200 Hz
判断窗口	最近 1 秒，共 200 点
判断阈值	0.87
模型规模	6865 个可训练参数
板端输入	float32，形状为 $1 \times 5 \times 1 \times 200$

数据标准化和差分处理已经包含在模型内部。Atlas 端按通道 1 至通道 5 的顺序输入原始压力值，不需要重复扣除基线或标准化。

下一阶段安排

- 完成板端联调** 将模型转换为昇腾 OM 格式，确认 Atlas 连续推理速度和输出稳定性。
- 复核误判数据** 逐一检查 9 次误报和 10 次漏检，确认异常来自环境变化、传感器状态还是波形重叠。
- 补充独立批次** 增加不同日期、风扇状态和轻微安装偏差下的数据，保证每种工况都有独立测试批次。
- 重新评估** 使用未参与训练的新数据统计准确率、误报率、漏检率和提前判断时间。